GAME CLIENT PORTFOLIO · TEAM PROJECT

PokeSuvival

포켓몬 모티브 2D 탑다운 멀티플레이 서바이벌 — 플레이어 성장·스킬·사운드 모듈 담당

Unity 2022.3 LTS | C# | Photon PUN 2 | Firebase | ScriptableObject | Coroutine | AudioMixer | Git Flow(PR)

김동준 · dkdl01028@icloud.com · github.com/kimdongjun22

기간	2025.07.22 ~ 2025.08.12 (약 3주)	**인원**	6인 팀 프로젝트 (1조)
담당	플레이어 진화·경험치, 스킬·투사체, 사운드 시스템	**저장소**	github.com/CGRJ2/PokeSuvival

6인 팀 프로젝트 · 3주

3개 담당 모듈 (성장·스킬·사운드)

PR 5건 제출 · 3건 develop 머지

10개 develop에 반영된 C# 파일

프로젝트 소개

포켓몬을 모티브로 한 **2D 탑다운 멀티플레이 서바이벌 게임**입니다. 플레이어는 포켓몬을 골라 야생 몬스터·다른 플레이어와 싸우고, 경험치를 모아 레벨업하며 살아남습니다. 팀은 Photon PUN 2로 멀티플레이를, Firebase로 로그인을 구현했고, 6명이 각자 개인 폴더와 개인 브랜치에서 작업한 뒤 PR로 `develop`에 합치는 방식으로 협업했습니다.

이니셜	담당 영역
KDJ (본인)	**플레이어 진화·레벨업, 경험치 습득, 스킬·투사체, 사운드 시스템**
SJH	플레이어 MVP 구조, 포켓몬 타입별 스킬, 상태이상·버프
CJM	Game/Network/Backend/UI 매니저, 로비·룸 UI
MMJ · JJM · NTJ	맵·경험치 구슬 / 몬스터·스포너·상점 / 아이템·데미지 계산

담당 구현 내용

① 플레이어 진화·레벨업 시스템 — `PlayerEvolution`, `PlayerHealth`

- 레벨별 필요 경험치(`expToNextLevel[]`)와 진화 외형(`evolutionForms[]`)을 **배열 테이블**로 두어 기획자가 인스펙터에서 수치를 조정할 수 있게 했습니다.
- 레벨업하면 기존 외형 프리팹을 제거하고 **다음 진화 형태 프리팹으로 교체**하는 연출을 넣었습니다.
- 진화할 때 속도·공격력 ×1.3, 데미지 +2, 몸집 +0.2로 **성장 체감**을 주었습니다.
- `PlayerHealth`는 피격, 최대치를 넘지 않는 회복(`Mathf.Min`), 사망 처리를 담당합니다.

② 경험치 습득 루프 — `PlayerPickup`, `FoodSpawner`

- `FoodSpawner`가 `InvokeRepeating`으로 2초마다 랜덤 위치에 먹이를 생성합니다.
- 플레이어가 먹이에 닿으면(`OnTriggerEnter2D`) 경험치가 오르고, 진화 시스템으로 이어지는 **성장 루프**를 완성했습니다.

③ 스킬·투사체 — `PlayerSkillManager`, `ProjectileBase`, `SkillData`

- 돌진(`Rigidbody2D.AddForce` Impulse), 범위 폭발(`Physics2D.OverlapCircleAll`), 회복 스킬 3종
- 스킬마다 **코루틴과 플래그로 쿨다운**을 관리했습니다. `UpgradeSkills()`로 스킬을 강화할 때는 쿨다운을 `Mathf.Max` 하한까지만 줄여 **밸런스가 무너지지 않게** 했습니다.
- 스킬 수치를 **ScriptableObject(`SkillData`)로 분리**해 코드 수정 없이 스킬을 추가·조정할 수 있게 했습니다.
- `ProjectileBase.Init(dmg, spd, life)`로 투사체를 설정하고, 수명이 다하거나 적·지형에 맞으면 파괴합니다.

④ 사운드 시스템 — `AudioManager`, `SoundPlayer`, `SmartSoundTrigger` 외

- **싱글톤** `AudioManager`: `AudioMixer`로 BGM과 SFX 채널을 분리했습니다.
- **재사용 컴포넌트** `SoundPlayer`: 믹서 그룹을 지정하고, `spatialBlend`로 2D/3D 사운드를 전환합니다.
- `SmartSoundTrigger`: 일정 반경 안에 있고 **Raycast로 장애물이 없을 때만** 재생하는 간이 사운드 차폐를 구현했습니다.
- 공격·피격·아이템 획득 이벤트(`CombatSoundTrigger`, `ItemPickupSound`)에 사운드를 연결했고, 임시 오디오 오브젝트는 `Destroy(obj, t)`로 자동 정리했습니다.

대표 코드

① 진화 — 외형 프리팹 교체와 능력치 성장 (PlayerEvolution.LevelUp)

```
private void LevelUp()
{
    currentLevel++;
    currentExp = 0;
    if (currentForm != null) Destroy(currentForm);              // 기존 외형 제거
    currentForm = Instantiate(evolutionForms[currentLevel - 1],  // 레벨에 맞는 진화 외형
                              transform.position, Quaternion.identity, transform);
    baseSpeed  *= growthFactor;                                  // 능력치 성장
    baseDamage *= growthFactor;
    baseDamage += damageGrowth;
    transform.localScale += Vector3.one * sizeGrowth;            // 몸집 커짐
}
```

② 코루틴 기반 쿨다운 범위 스킬 (PlayerSkillManager.Explosion)

```
private IEnumerator Explosion()
{
    canExplosion = false;
    Instantiate(explosionPrefab, transform.position, Quaternion.identity);
    Collider2D[] hits = Physics2D.OverlapCircleAll(transform.position, explosionRadius);
    foreach (var hit in hits)
    {
        if (hit.CompareTag("Enemy"))
        {
            var enemy = hit.GetComponent<EnemyHealth>();
            if (enemy != null) enemy.TakeDamage(explosionDamage);
        }
    }
    yield return new WaitForSeconds(explosionCooldown);   // 쿨다운 대기
    canExplosion = true;
}
```

③ 장애물 차폐를 고려한 거리 기반 사운드 (SmartSoundTrigger)

```
float distance = Vector3.Distance(transform.position, player.position);
if (distance <= triggerRadius)
{
    Vector3 direction = (player.position - transform.position).normalized;
    if (!Physics.Raycast(transform.position, direction, distance, obstacleLayer))
    {
        PlaySound();        // 벽에 막히지 않았을 때만 재생
        hasPlayed = true;   // 중복 재생 방지
    }
}
```

개발 과정 (PR 기록)

PR	날짜	내용	결과
#9	07.24	플레이어 진화 및 스킬 (`PlayerEvolution` , `PlayerHealth` , `PlayerSkill`)	develop 머지
#31	07.28	스킬 강화, 진화 성장 수치, 먹이 습득·스폰	미머지
#40 → #50	07.29 ~ 08.01	투사체· `SkillData` + 사운드 통합 관리(`AudioManager` , `SoundPlayer`)	develop 머지
#57	08.04	아이템 획득·경험치·전투 사운드 트리거	develop 머지

회고 및 개선 계획

- **배운 점**: 6인 협업에서 개인 브랜치 → PR → `develop` 머지 흐름과 커밋 컨벤션을 지켜 작업했습니다. 스킬 데이터를 ScriptableObject로 분리하면서 **데이터 주도 설계**의 장점을 익혔습니다.

- **아쉬운 점 — 팀 구조와의 통합**: 담당 기능을 독립 모듈로 먼저 구현했는데, 팀의 플레이어 MVP 구조와 Photon 동기화에 연결하는 단계까지는 가지 못했습니다. 최종 빌드에서는 같은 역할을 다른 팀원의 구현이 맡았습니다. 다음 프로젝트에서는 **초기에 공통 인터페이스(예: `IDamageable`, 이벤트 버스)를 팀과 먼저 합의**하고, 그 위에서 기능을 구현하겠습니다.
- **개선할 점 1 — 네트워크**: 스킬·진화 상태를 `PhotonView`/RPC로 동기화하도록 설계하겠습니다.
- **개선할 점 2 — 입력과 물리 API**: 팀이 쓰는 Input System으로 통일하고, 2D 게임에 섞여 있는 3D 물리 API(`Physics.Raycast`)를 `Physics2D`로 바꾸겠습니다.
- **개선할 점 3 — 사운드 성능**: 재생할 때마다 오브젝트를 생성·파괴하지 않도록 AudioSource **오브젝트 풀링**을 적용하겠습니다.
- **개선할 점 4 — 버그와 Git 관리**: `LevelUp`에서 레벨이 두 번 오르는 버그를 발견했습니다. 다른 팀원 폴더의 `.meta` 파일이 커밋에 섞인 일을 겪으면서, **커밋 전 변경 파일을 검토하는 습관**의 중요성을 배웠습니다.